MPD

Légende : PK = clé primaire (ligne jaune) ; FK = clé étrangère (ligne bleue) ; (Ar) = montant en ariary.

1. Utilisateur (hotel_user)

Utilisateurs : clients, personnel et administrateurs.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
adresse e-mail	email	VARCHAR(254)		Unique
mot de passe	password	VARCHAR(128)		
nom	last_name	VARCHAR(100)		
prénom	first_name	VARCHAR(100)		
téléphone	phone	VARCHAR(10)		10 chiffres
compte actif	is_active	BOOLEAN		
membre du personnel	is_staff	BOOLEAN		Administrateur
super-utilisateur	is_superuser	BOOLEAN		
date d'inscription	date_joined	TIMESTAMPTZ		
dernière connexion	last_login	TIMESTAMPTZ		Valeur nulle permise

2. Chambre (hotel_room)

Chambres de l'hôtel.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
numéro	number	VARCHAR(20)		Unique
nom	name	VARCHAR(150)		
type de chambre	room_type	VARCHAR(20)		
description courte	short_description	VARCHAR(255)		
description	description	TEXT		
capacité	capacity	SMALLINT		>= 1
prix par nuit	price_per_night	INTEGER		>= 1 (Ar)
image	image	VARCHAR(100)		Valeur nulle permise
équipements	amenities	TEXT		

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
services inclus	included_services	TEXT		
chambre active	is_active	BOOLEAN		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		
date de modification	updated_at	TIMESTAMPTZ		

3. Image de chambre (hotel_roomimage)

Images supplémentaires d'une chambre.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
chambre	room_id	BIGINT	FK	→ hotel_room.id
image	image	VARCHAR(100)		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		

4. Réservation (hotel_reservation)

Réservations des clients.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
référence	reference	VARCHAR(20)		Unique
client	customer_id	BIGINT	FK	→ hotel_user.id
chambre	room_id	BIGINT	FK	→ hotel_room.id
date d'arrivée	check_in	DATE		
date de départ	check_out	DATE		Postérieure à la date d'arrivée
nombre de personnes	guests	SMALLINT		
prix par nuit	price_per_night	INTEGER		(Ar)
nombre de nuits	nights	SMALLINT		
montant total	total_amount	BIGINT		(Ar)
statut	status	VARCHAR(12)		en attente, acceptée
commentaire	comment	TEXT		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		
date de modification	updated_at	TIMESTAMPTZ		

5. Paiement (hotel_payment)

Paiements liés à une réservation.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
réservation	reservation_id	BIGINT	FK	→ hotel_reservation.id
reçu par	received_by_id	BIGINT	FK	→ hotel_user.id (valeur nulle permise)
montant	amount	BIGINT		>= 1 (Ar)
note	note	VARCHAR(255)		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		

6. Notification (hotel_notification)

Notifications envoyées aux utilisateurs.

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
utilisateur	user_id	BIGINT	FK	→ hotel_user.id
réservation	reservation_id	BIGINT	FK	→ hotel_reservation.id (valeur nulle permise)
type	kind	VARCHAR(20)		
titre	title	VARCHAR(150)		
message	message	TEXT		
lue	is_read	BOOLEAN		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		

7. Service de l'hôtel (hotel_hotelservice)

Services et activités de l'hôtel (table indépendante, sans lien avec les autres).

Propriété	Nom technique	Type	Clé	Contraintes / Remarques
identifiant	id	BIGINT	PK	Auto-incrémenté
type	kind	VARCHAR(10)		service ou activité (service / activity)
nom	name	VARCHAR(150)		
description	description	TEXT		
image	image	VARCHAR(100)		Valeur nulle permise
actif	is_active	BOOLEAN		
date de création	created_at	TIMESTAMPTZ		

8. Relations entre les tables

Chaque relation va de la clé étrangère vers la clé primaire référencée.

Clé étrangère	Clé primaire référencée	Signification	Valeur nulle
Réservation : client	Utilisateur : identifiant	Client de la réservation	Obligatoire
Réservation : chambre	Chambre : identifiant	Chambre réservée	Obligatoire
Image de chambre : chambre	Chambre : identifiant	Images de la chambre	Obligatoire
Paiement : réservation	Réservation : identifiant	Paiement d'une réservation	Obligatoire
Paiement : reçu par	Utilisateur : identifiant	Personne ayant reçu le paiement	Facultatif
Notification : utilisateur	Utilisateur : identifiant	Destinataire de la notification	Obligatoire
Notification : réservation	Réservation : identifiant	Réservation concernée	Facultatif